

Графические примитивы

Рисунок в системе NanoCAD представляет собой специальным образом устроенный файл, содержащий информацию о составе и строении рисунка. Файл содержит организованную совокупность данных, доступных для обработки некоторой программой. Всякому файлу при создании присваивается произвольное имя.

Графическим примитивом в CAD-системе (векторной графике) называется простой элемент рисунка, например, отрезок, линия, точка, дуга. Простейшим элементом рисунка в векторной графике является прямолинейный отрезок.

Для построения графического примитива *точка* в CAD-системе используется команда *POINT(Точка)*. Такую точку можно использовать для построения новых графических объектов с помощью объектной привязки *Узел (Node)*. Эту точку называют *узловой точкой*.

Рисование графического примитива «*Окружность*» выполняется командой *CIRCLE(КРУГ)*. В этой команде предусмотрено как минимум пять различных способов построения окружностей.

Графический примитив «*Дуга*» является частью окружности. Из этого определения следуют различные способы построения дуги. По умолчанию выбирается способ построения по трем точкам. Можно строить дугу по началу, центру и концу. Также предусмотрены способы построения по началу, центру и центральному углу; началу, центру и длине хорды; началу, концу и радиусу; началу, концу и начальному направлению. Также можно продолжить ранее начерченный примитив дуги.

Полилиния – сложный примитив, состоящий из одного или нескольких связанных между собой прямолинейных и дуговых сегментов. Полилиния обрабатывается как единое целое (например, при редактировании или удалении). Для рисования полилинии служит команда *PLINE(ПОЛИЛИНИЯ)*.

Полилиния – один из немногих объектов, которые могут иметь ненулевую ширину. Ширина, заданная для предыдущей полилинии, запоминается и предлагается в качестве ширины по умолчанию для следующей полилинии. Поэтому программа выдает сообщение о том, с какой шириной строить новую полилинию.

Способы построения дуговых сегментов полилинии аналогичны способам построения дуг в команде *ARC(ДУГА)*. В любой момент времени можно от режима рисования прямолинейных сегментов перейти в режим рисования дуговых сегментов и наоборот. Также в любой момент можно задать новую ширину или полуширину для следующего сегмента полилинии.

Отметим особенности полилинии по сравнению с простыми примитивами:

- 1) полилиния является единым объектом;
- 2) полилиния удобна для рисования жирных линий чертежа;
- 3) переменная ширина сегментов полилинии может быть использована для графических эффектов.

Полилиния является сложным составным графическим примитивом. Однако она всегда может быть преобразована в группу отрезков и дуг, из которых она составлена, с помощью команды *EXPLODE* (*РАСЧЛЕНИТЬ*). Отметим, что при расчленении полилинии теряется информация о ширине, т.к. обычные отрезки и дуги не могут иметь ширины.

В системе имеется возможность объединения в полилинию ранее нарисованные, последовательно связанные отрезки и дуги. Для этого существует команда *PEDIT* (*ПОЛПРЕД – редактирование полилиний*).

В графической системе есть команда рисования прямоугольников, правильных многоугольников, колец и других геометрических фигур, которые на самом деле являются особыми полилиниями. Особые полилинии являются сложными составными графическими примитивами.